# La electricidad y el magnetismo

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar qué son las cargas eléctricas y la electricidad estática
- Conocer la corriente eléctrica, los materiales conductores y aislantes
- Montar y representar circuitos en serie y en paralelo
- Describir los imanes, la brújula y la relación entre electricidad y magnetismo
- Usar la electricidad con seguridad

## Para pensar

**Frotas un globo en tu pelo y lo acercas a la pared: ¡se queda pegado! Y si lo acercas a tu cabeza, los pelos se levantan. ¿Qué está pasando?**

## Explicación

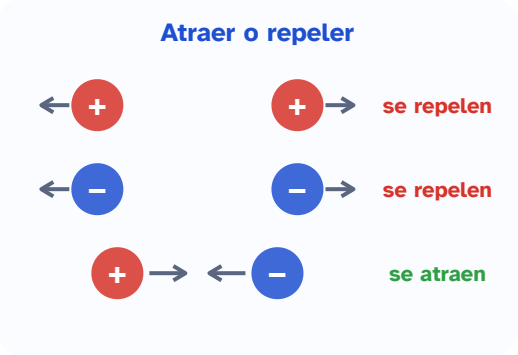
### Las cargas eléctricas

Toda la materia está formada por átomos, y dentro de los átomos hay partículas todavía más pequeñas con carga eléctrica: los **protones**, con carga positiva (+), y los **electrones**, con carga negativa (–). Normalmente, un cuerpo tiene tantas cargas positivas como negativas, y decimos que es **neutro**.

Las cargas eléctricas siguen una regla muy sencilla:

- Las cargas del **mismo signo se repelen** (se alejan): + con + o – con –.
- Las cargas de **distinto signo se atraen**: + con –.

Los electrones pueden pasar de un cuerpo a otro. Cuando un cuerpo gana electrones, queda cargado negativamente; si los pierde, queda cargado positivamente. Esto es lo que hace funcionar toda la electricidad, desde un rayo hasta tu ordenador.



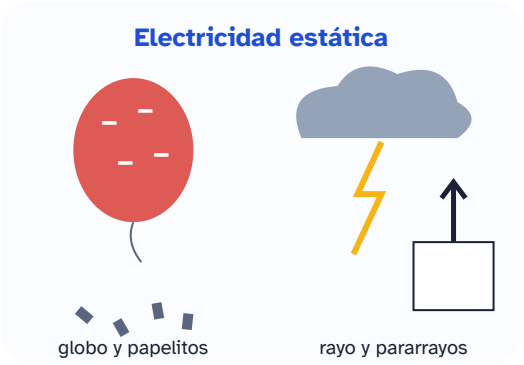

### La electricidad estática

Cuando frotamos dos materiales, algunos electrones pasan de uno a otro. Los cuerpos quedan cargados y la carga se queda quieta en ellos: es la electricidad estática.

La vemos en muchas situaciones: un globo frotado que atrae trocitos de papel; el pelo que se pega al peine; el chasquido y la chispita al quitarte un jersey de lana a oscuras; o el pequeño calambrazo al tocar la puerta de un coche o a otra persona tras caminar sobre una moqueta.

El ejemplo más espectacular es el rayo. Dentro de las nubes de tormenta, el roce entre gotas de agua y cristales de hielo separa cargas enormes. Cuando la diferencia es muy grande, salta una descarga gigantesca entre la nube y el suelo o entre nubes. El rayo calienta tanto el aire que este se expande de golpe y produce el **trueno**.

Por eso en una tormenta no hay que refugiarse bajo un árbol aislado. Los edificios llevan **pararrayos**, una barra de metal en lo alto unida al suelo por un cable, que conduce el rayo a la tierra sin peligro.



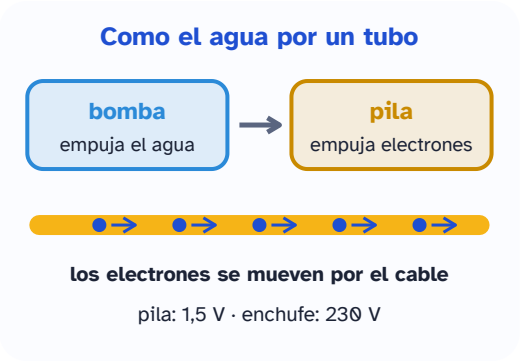

## La corriente eléctrica

Cuando las cargas eléctricas, en concreto los electrones, se **mueven de forma ordenada** a través de un material, se produce una corriente eléctrica. Es como el agua que corre por una tubería: para que fluya hace falta algo que la empuje, como una bomba.

Ese «empuje» lo da un **generador**: una pila, una batería, un enchufe conectado a una central o una placa solar. La fuerza con que empuja se llama **voltaje** o tensión, y se mide en **voltios (V)**. Una pila normal tiene 1,5 V; un enchufe de casa, 230 V.

La corriente eléctrica es la forma de energía más usada en casa porque se transporta fácilmente por cables y se transforma con facilidad en otras: en luz (bombillas), en movimiento (motores de una batidora o un tren), en calor (horno, radiador) o en sonido (altavoces).

Las **pilas usadas** contienen sustancias contaminantes: nunca se tiran a la basura normal, sino a los contenedores especiales de pilas.



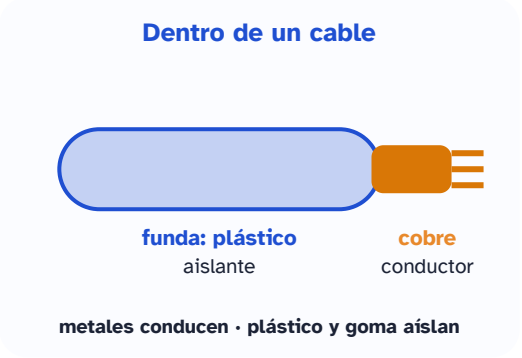

## Conductores y aislantes

No todos los materiales dejan pasar la corriente eléctrica igual de bien.

Los conductores dejan pasar fácilmente la corriente. Son sobre todo los **metales**: cobre, aluminio, hierro, oro, plata. Por eso los cables tienen por dentro hilos de **cobre**. El agua con sales (como la del grifo o la del cuerpo humano) y el grafito de la mina del lápiz también conducen.

Los aislantes no dejan pasar la corriente, o la dejan pasar muy mal. Son el **plástico**, la **goma**, la madera seca, el vidrio, la cerámica o el aire seco. Por eso los cables están recubiertos de plástico, los enchufes y los mangos de las herramientas de los electricistas son de plástico o goma, y las torres de alta tensión tienen piezas de vidrio o cerámica que sujetan los cables.

Puedes comprobar si un material es conductor con un **circuito de prueba**: lo pones entre dos cables; si la bombilla se enciende, es conductor.



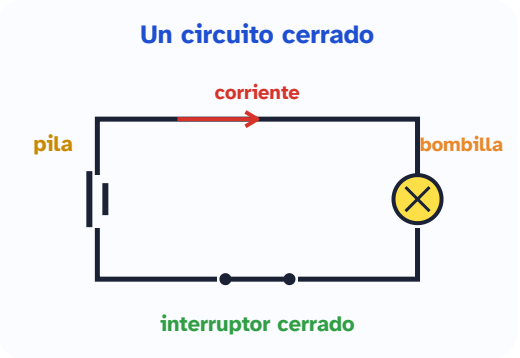

## El circuito eléctrico

Un circuito eléctrico es un camino **cerrado** por el que circula la corriente. Sus elementos son:

• El **generador** (pila o batería), que da la energía.
• Los **conductores** (cables), por donde pasa la corriente.
• Los **receptores**, que transforman la energía eléctrica en otra útil: bombillas, motores, timbres, altavoces.
• Los **elementos de control**, como el **interruptor**, que abre o cierra el circuito.

Si el circuito está **cerrado**, la corriente circula y la bombilla se enciende. Si está **abierto** (el interruptor desconectado o un cable suelto), la corriente no pasa y la bombilla se apaga.

Para dibujar circuitos se usan **símbolos** que entiende todo el mundo: dos rayas de distinto tamaño para la pila, un círculo con un aspa para la bombilla y una línea inclinada para el interruptor abierto.



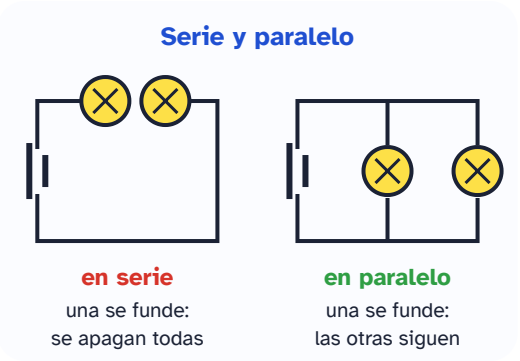

## Circuitos en serie y en paralelo

Cuando un circuito tiene varios receptores, se pueden conectar de dos maneras:

En un circuito en serie, los receptores se colocan **uno detrás de otro**, en un único camino. La corriente pasa por todos. Si una bombilla se funde o se quita, el circuito se abre y **se apagan todas**. Además, cuantas más bombillas pongas, menos brilla cada una. Así eran antes algunas luces de Navidad.

En un circuito en paralelo, cada receptor está en un **camino distinto**, en ramas. Si una bombilla se funde, **las demás siguen encendidas**, y todas brillan con la misma intensidad. Así está hecha la instalación eléctrica de las casas: por eso puedes apagar la luz de la cocina sin que se apague la nevera.

En las casas también hay un **cuadro eléctrico** con interruptores automáticos, que cortan la corriente si hay un fallo para evitar accidentes e incendios.




## Los imanes

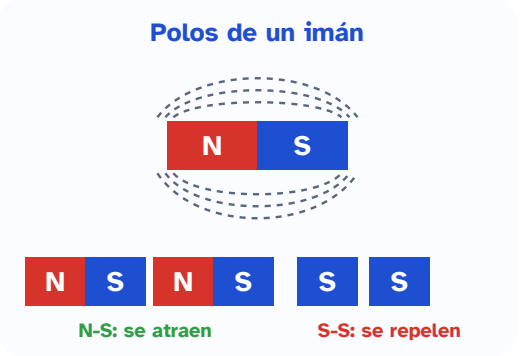
Los imanes son objetos que **atraen** a algunos metales, como el **hierro**, el níquel y el cobalto. No atraen al cobre, al aluminio, al oro, al plástico ni a la madera. Esta propiedad se llama **magnetismo**. Hay imanes naturales, como un mineral llamado **magnetita**, y artificiales, como los de la nevera.

Todo imán tiene dos polos: el **polo norte** y el **polo sur**. La fuerza magnética es mayor en los polos. Igual que con las cargas eléctricas:

- **Polos iguales se repelen**: norte con norte o sur con sur.
- **Polos distintos se atraen**: norte con sur.

Si partes un imán por la mitad, ¡no obtienes un polo norte y uno sur separados! Obtienes dos imanes más pequeños, cada uno con sus dos polos.

La fuerza del imán actúa a distancia y atraviesa algunos materiales, como el papel o el cristal. La zona alrededor de un imán donde se nota su fuerza se llama **campo magnético**; se puede ver espolvoreando limaduras de hierro sobre un papel encima del imán.

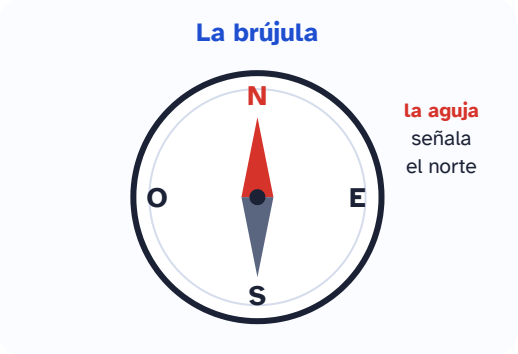



## La Tierra es un gran imán: la brújula

La Tierra se comporta como un **imán gigante**, por su núcleo de hierro y níquel en movimiento. Su campo magnético rodea todo el planeta y además nos protege de partículas peligrosas que llegan del Sol. Cuando esas partículas chocan con la atmósfera cerca de los polos, se forman las **auroras boreales**.

La brújula es un instrumento que aprovecha este magnetismo. Tiene una **aguja imantada** que puede girar libremente y que siempre se orienta en la dirección **norte-sur**. Su punta norte (normalmente pintada de rojo) señala hacia el **norte magnético** de la Tierra, que está cerca del Polo Norte geográfico.

La brújula fue inventada en China hace casi mil años y permitió a los navegantes orientarse en alta mar aunque no se viera el sol ni las estrellas. Gracias a ella fueron posibles los grandes viajes de exploración, como los de Colón y Magallanes. Hoy se sigue usando en montaña y en las carreras de orientación, y los móviles llevan una brújula electrónica.

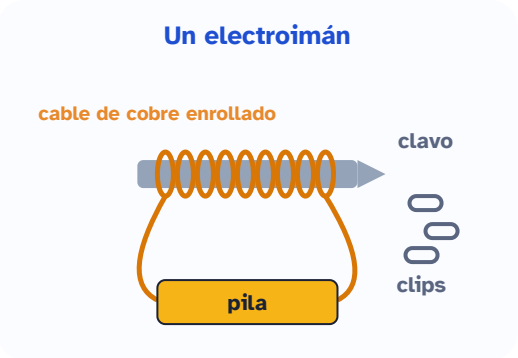



## Electricidad y magnetismo, unidos

En 1820, el científico danés **Hans Christian Ørsted** se dio cuenta de algo sorprendente: al pasar corriente por un cable, la aguja de una brújula cercana se movía. Descubrió así que **la corriente eléctrica produce magnetismo**. Es el electromagnetismo.

Si enrollamos un cable alrededor de un clavo de hierro y conectamos sus extremos a una pila, el clavo se convierte en un imán: es un electroimán. Su gran ventaja es que se puede **encender y apagar**: deja de atraer cuando cortamos la corriente. Las grúas de los desguaces usan electroimanes enormes para levantar coches y soltarlos donde quieren. También hay electroimanes en los timbres, los altavoces y los trenes de levitación magnética.

Y al revés: el inglés **Michael Faraday** descubrió que, al mover un imán cerca de un cable enrollado, se produce corriente eléctrica. En esta idea se basan los **generadores** de las centrales eléctricas, la dinamo de las bicicletas y los **motores eléctricos**, que transforman la electricidad en movimiento.




## La electricidad, con seguridad

La electricidad es muy útil, pero también **peligrosa**. El cuerpo humano conduce la corriente, y una descarga de un enchufe puede causar quemaduras graves o incluso la muerte. Por eso hay que seguir unas normas de seguridad:

- No meter nunca los dedos ni objetos de metal en los enchufes.
- No tocar aparatos eléctricos con las manos mojadas ni usarlos cerca del agua (bañera, lavabo).
- Desenchufar tirando de la clavija, nunca del cable.
- No usar cables pelados o aparatos rotos, y avisar a un adulto.
- No sobrecargar los enchufes con muchos ladrones.
- No acercarse a torres o cables de alta tensión ni subir a postes, ni volar cometas cerca de ellos.
- No tocar nunca a una persona que esté recibiendo una descarga: primero hay que cortar la corriente en el cuadro eléctrico.

Para experimentar en clase usamos siempre **pilas de poco voltaje**, que no son peligrosas, y nunca la corriente de los enchufes.

### Normas de seguridad

| | |
|---|---|
| **Enchufes** | nada de dedos ni metales |
| **Agua** | nunca con manos mojadas |
| **Clavija** | desenchufa sin tirar del cable |
| **Cables** | si están pelados, avisa |
| **Alta tensión** | lejos de torres y postes |

## Electricidad y magnetismo en ocho ideas

**Cargas**
iguales se repelen

**Estática**
globo, rayo

**Corriente**
electrones en movimiento

**Conductores**
metales; aislantes: plástico

**Circuito**
pila, cables, receptor...

**Serie / paralelo**
un camino o ramas

**Imán**
polos norte y sur

**Electroimán**
se enciende y se apaga

## Ejercicios

1. **¿Qué pasa al acercar dos cargas positivas? ¿Y una positiva y una negativa?**

2. **Explica por qué un globo frotado se pega a la pared.**

3. **¿Qué es un pararrayos y para qué sirve?**

4. **Clasifica en conductores o aislantes: cobre, goma, aluminio, madera seca, vidrio, hierro.**

5. **Escribe los cuatro tipos de elementos de un circuito y un ejemplo de cada uno.**

6. **Dibuja con símbolos un circuito con una pila, un interruptor y dos bombillas en paralelo.**

7. **¿Qué ventaja tiene el circuito en paralelo frente al de serie?**

8. **¿Qué pasa si acercas el polo norte de un imán al polo norte de otro?**

9. **¿Por qué la aguja de la brújula señala el norte?**

10. **¿Qué es un electroimán y qué ventaja tiene sobre un imán normal?**

## Practica

1. **Los electrones tienen carga...**
   - **A)** negativa
   - **B)** positiva
   - **C)** ninguna
2. **Las cargas del mismo signo...**
   - **A)** se atraen
   - **B)** se suman
   - **C)** se repelen
3. **El rayo es un ejemplo de...**
   - **A)** magnetismo
   - **B)** electricidad estática
   - **C)** luz solar
4. **El voltaje se mide en...**
   - **A)** julios
   - **B)** gramos
   - **C)** voltios
5. **Un buen conductor es...**
   - **A)** el cobre
   - **B)** el plástico
   - **C)** la madera
6. **La bombilla de un circuito es un...**
   - **A)** aislante
   - **B)** receptor
   - **C)** generador
7. **En serie, si se funde una bombilla...**
   - **A)** las otras brillan más
   - **B)** no pasa nada
   - **C)** se apagan todas
8. **Las casas tienen la instalación...**
   - **A)** en serie

**B)** sin cables

**C)** en paralelo

9. **Un imán atrae al...**

**A)** plástico

**B)** aluminio

**C)** hierro

10. **Descubrió que la corriente mueve la brújula...**

**A)** Newton

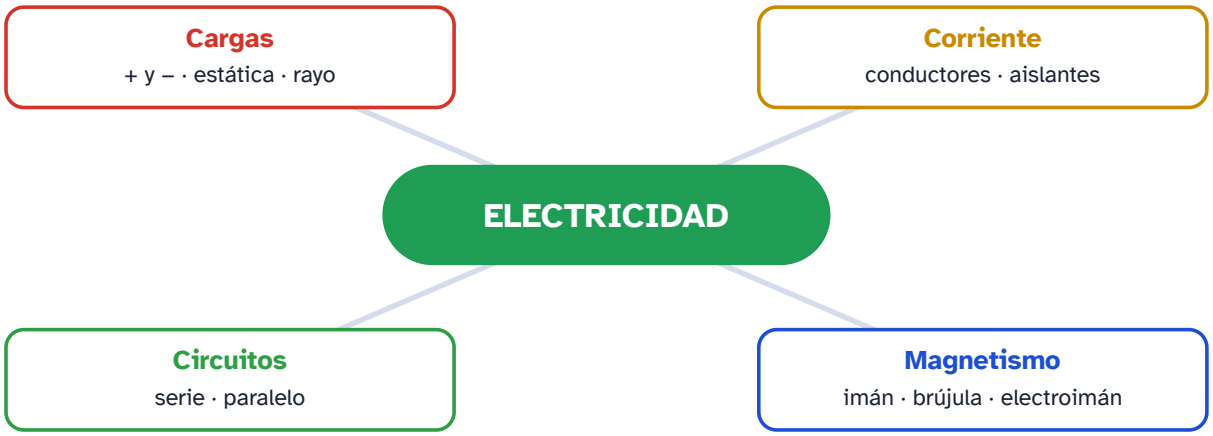
**B)** Linneo

**C)** Ørsted

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la corriente eléctrica y qué necesita un circuito; En qué se diferencian un circuito en serie y uno en paralelo; Qué tienen en común los imanes y la electricidad.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Carga eléctrica**

Propiedad de protones (+) y electrones (–).

**Electricidad estática**

Cargas acumuladas y quietas en un cuerpo.

**Corriente eléctrica**

Movimiento ordenado de electrones por un conductor.

**Aislante**

Material que no deja pasar la corriente: plástico, goma.

**Circuito en serie**

Receptores uno tras otro en un solo camino.

**Circuito en paralelo**

Cada receptor en su propia rama.

**Polos de un imán**

Norte y sur; iguales se repelen, distintos se atraen.

**Electroimán**

Imán que funciona con corriente y se puede apagar.

## Soluciones

1. **A)** Negativa.
2. **C)** Se repelen.
3. **B)** Una gran descarga de electricidad estática.
4. **C)** Voltios.
5. **A)** El cobre.
6. **B)** Receptor.
7. **C)** Se abre el circuito.
8. **C)** En paralelo.
9. **C)** Hierro.
10. **C)** Ørsted, en 1820.

## Soluciones de los ejercicios

1. Las dos positivas se repelen; la positiva y la negativa se atraen.
2. Al frotarlo gana electrones y queda cargado; atrae las cargas de signo contrario de la pared.
3. Una barra metálica en lo alto de un edificio unida al suelo; conduce el rayo a tierra sin peligro.
4. Conductores: cobre, aluminio, hierro. Aislantes: goma, madera seca, vidrio.
5. Generador (pila), conductor (cable), receptor (bombilla) y control (interruptor).
6. La pila y el interruptor en el camino principal; dos ramas, cada una con una bombilla.
7. Si un receptor se estropea, los demás siguen funcionando, y todos brillan igual.
8. Se repelen.
9. Porque está imantada y la Tierra se comporta como un gran imán.
10. Un hierro con un cable enrollado por el que pasa corriente; se puede encender y apagar.